



PRIMZAHLEN, GGT UND EA, DIOPHANTISCHE GLEICHUNGEN UND EEA

* **Primzahl.** Ist 233 eine Primzahl? Überprüfen Sie das, indem Sie der Reihe nach für die Primzahlen 2, 3, 5, 7, ... feststellen ob sie Teiler von 233 sind. Probieren Sie nicht länger als nötig!

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Primfaktorzerlegung und Teilerfremd. Gegeben seien 98, 192 und 53.

1. Finden Sie die Primfaktorzerlegungen der genannten Zahlen.
2. Welche dieser Zahlen sind zueinander teilerfremd?
3. Wieviele Teiler besitzt 192? Gehen Sie systematisch vor - es ist nicht notwendig die Liste aller Teiler zu erstellen.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **ggT, Teil 1.** Bestimmen Sie $\text{ggT}(296,192)$ mit allen drei Verfahren der Vorlesung, also mittels:

1. $T(296) \cap T(192)$
2. Primfaktorzerlegung
3. Euklidischer Algorithmus

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

ggT, Teil 2. Berechnen Sie mit dem Euklidschen Algorithmus:

1. $\text{ggT}(261, 123)$

2. $\text{ggT}(49, 255)$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

*** Diophantische Gleichungen, Teil 1.**

1. Hat die Gleichung $36x + 15y = 6$ ganzzahlige Lösungen? Geben Sie diese ggf. an.
2. Berechnen Sie alle ganzzahligen Lösungen von $36x + 15y = 300$. Gibt es Lösung mit positivem x und positivem y ?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Diophantische Gleichungen, Teil 2. Berechnen Sie falls möglich alle ganzzahligen Lösungen der folgenden Gleichungen:

1. $13x + 7y = 1$

2. $13x + 7y = 5$

3. $25x + 35y = 45$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Diophantische Gleichungen, Teil 3. Berechnen Sie alle natürlichen Zahlen x und y mit $68x + 23y = 1000$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.